

Documentation GSB Projet

SOMMAIRE

Table des matières

Table des matières	1
1.Objectif du projet	2
2.Architecture du projet	2
2.1 Description des équipements	3
3. Configuration du Switch	4
3.1 Création des VLANS + Attribution des ports	4
3.2 Adressage IP	5
4.Configuration du routage NAT	7
4.1 Routage Inside	7
4.2 Routage Outside	8
4.3 Routage NAT	8
5. Configuration Routage Inter-Vlan sur le Switch LV3	8
5.1 Upgrade le switch au niveau 3	8
5.2 ACL	9
6. Installation XCP-NG sur les hyperviseurs	11
6.1 L'adressage IP des hyperviseurs	11
6.2 Création de disque	11
6.3 Création de network pour les VLANS	11
7. Création Windows Server (AD)	11
7.1 Mise en place des winpv tools	11
7.2 Mis en place du DNS	11
7.3 Mis en place de l'ADDS	11
7.3.1 Création PC Client	11
7.3.2 Joindre le PC Client au Domaine crée	11
8. Conclusion et Schéma final	11

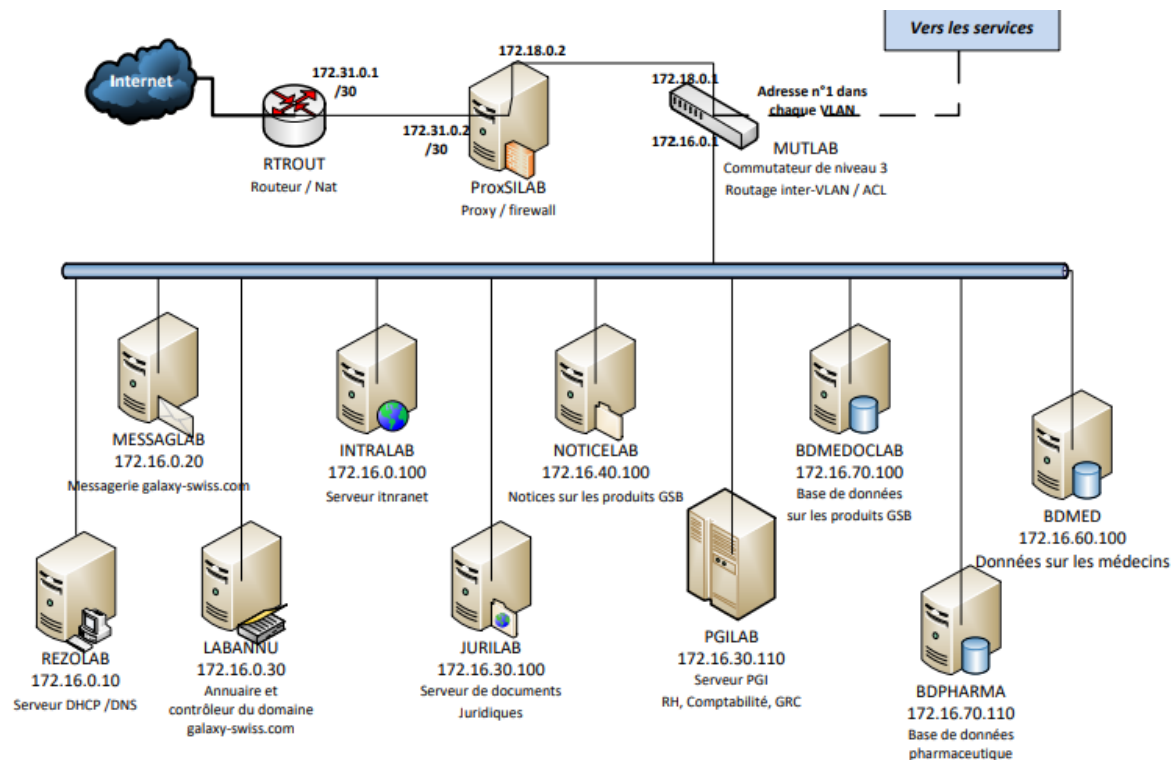
1. Objectif du projet

L'objectif de ce projet permettra de créer un contexte afin de pouvoir créer nos situations. Il nous permet aussi d'apprendre le câblage des équipements la configuration du routage NAT, routage Inter-VLAN, switch (vlan, adressage IP) et l'utilisations des hyperviseurs avec xcp-ng. Ce projet nous permet d'être en situation réel en entreprise.

[Documentation supplémentaire du projet](#)

2. Architecture du projet

Les serveurs sont virtualisés :



L'adressage IP :

Segmentation

L'organisation des VLAN et de l'adressage IP est la suivante :

N° VLAN	Service(s)	Adressage IP
10	Réseau & Système	192.168.10.0/24
20	Direction / DSI	192.168.20.0/24
30	RH / Compta / Juridique / Secrétariat Administratif	192.168.30.0/24
40	Communication / Rédaction	192.168.40.0/24
50	Développement	192.168.50.0/24
60	Commercial	192.168.60.0/24
70	Labo-Recherche	192.168.70.0/24
100	Accueil	192.168.100.0/24
150	Visiteurs	192.168.150.0/24
200	Démonstration	192.168.200.0/24
300	Serveurs	172.16.0.0/17
400	Sortie	172.18.0.0/30

Les règles actuelles concernant les vlans sont les suivantes :

- chaque vlan (sauf le vlan visiteur) peut uniquement accéder (quel que soit le protocole) aux vlans "Serveurs" et "Sortie";
- le vlan "Visiteurs" peut uniquement interroger les serveur DNS et DHCP et sortir sur internet ;

Les passerelles finissent par .254

2.1 Description des équipements

La configuration précise de chaque équipement se feront dans les parties suivantes !

Routeur 2901 :

Interface IN G0/1 : 172.20.84.2 (inscrits sur l'excel du lycée)

Interface OUT G0/0 : IP DHCP distribué par le Lycée

Switch 2960 :

Port fa0/23 branché sur le port G0/1 du routeur. Afin d'accès à internet grâce au routage NAT

Photo du câblage

Windows Server 2022 :

Service DNS : 172.16.0.30

IPv4 : 172.16.0.30/17 (Le masque sous-réseau 255.255.128.0)

Gateway : 172.16.0.254

PC (Windows 10) Client VLAN 20 :

Ipv4 : 192.168.20.X

Passerelle : 192.168.20.254

Serveur DNS : 172.16.0.30

3. Configuration du Switch

3.1 Création des VLANS + Attribution des ports

Les commandes afin de pouvoir créer des VLANS sont les suivantes :

```
Switch(config)#vlan numero_vlan
```

```
Switch(config-vlan)#name nom_vlan
```

Ensuite on va affecter les ports du switch au vlan (2 ports pour chaque vlan) :

```
Switch(config)#interface nom_interface
```

```
Switch(config-if)#switchport mode access
```

```
Switch(config-if)#switchport access vlan numero_vlan
```

Nous allons aussi configurer les ports trunk sur les ports G0/0 et G0/1 :

```
Switch(config)#interface nom_interface
```

```
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```

```
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
```

Un port trunk permet de faire passer le trafic de plusieurs VLANs différents sur un seul lien physique entre deux équipements réseau (comme deux switches).

3.2 Adressage IP

Après avoir effectué la création des VLANS nous allons leur attribuer une adresse IP :

```
Switch(config)#interface vlan num_vlan
```

```
Switch(config-if)#ip address adresseIP masque
```

(!!! Pour le masque on écrit avec le / mais en binaire par exemple 255.255.255.0 pour le /24)

```
Switch(config-if)#no shutdown
```

Voici le résultat final après effectué ces étapes :

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
10	R&S	active	Fa0/1, Fa0/2
20	direction/dsi	active	Fa0/3, Fa0/4
30	RH/Compta/Jurid/SA	active	Fa0/5, Fa0/6
40	Com/Redac	active	Fa0/7, Fa0/8
50	Developpement	active	Fa0/9, Fa0/10
60	Commercial	active	Fa0/11, Fa0/12
70	Labo-Recherche	active	Fa0/13, Fa0/14
100	Accueil	active	Fa0/15, Fa0/16
150	Visiteurs	active	Fa0/17, Fa0/18
200	Demonstration	active	Fa0/19, Fa0/20
300	Serveurs	active	Fa0/21, Fa0/22
400	Sortie	active	Fa0/23, Fa0/24

Commande pour voir les vlan comme ci-dessus :

Show vlan brief

Et do show vlan brief si vous êtes en configure terminal

```
SW1(config)#do sh interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/1     on        802.1q         trunking      1
Gi0/2     on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/1     10,20,30,40,50,60,70,100,150,200,300,400
Gi0/2     10,20,30,40,50,60,70,100,150,200,300,400

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/1     10,20,30,40,50,60,70,100,150,200,300,400
Gi0/2     10,20,30,40,50,60,70,100,150,200,300,400

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/1     10,20,30,40,50,60,70,100,150,200,300,400
Gi0/2     10,20,30,40,50,60,70,100,150,200,300,400
```

```
SW1(config)#do show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Vlan1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Vlan10	192.168.10.254	YES	NVRAM	up	up
Vlan20	192.168.20.254	YES	NVRAM	up	up
Vlan30	192.168.30.254	YES	NVRAM	up	up
Vlan40	192.168.40.254	YES	NVRAM	up	up
Vlan50	192.168.50.254	YES	NVRAM	up	up
Vlan60	192.168.60.254	YES	NVRAM	up	up
Vlan70	192.168.70.254	YES	NVRAM	up	up
Vlan100	192.168.100.254	YES	NVRAM	up	up
Vlan150	192.168.150.254	YES	NVRAM	up	up
Vlan200	192.168.200.254	YES	NVRAM	up	up
Vlan300	172.16.0.254	YES	NVRAM	up	up
Vlan400	172.18.0.2	YES	NVRAM	up	up

4. Configuration du routage NAT

[Documentation qui nous a aider à configurer le routeur](#)

4.1 Routage Inside

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address dhcp
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly in
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 172.18.0.5 255.255.255.248
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly in
 duplex auto
 speed auto
```

Voici la configuration de nos ports, le port inside est l'interface GigabitEthernet0/1. L'IP est choisi par rapport au vlan 400. Donc le port G0/1 est branché vers le vlan 400

Vous pouvez retrouver les commande grâce à la documentation au-dessus

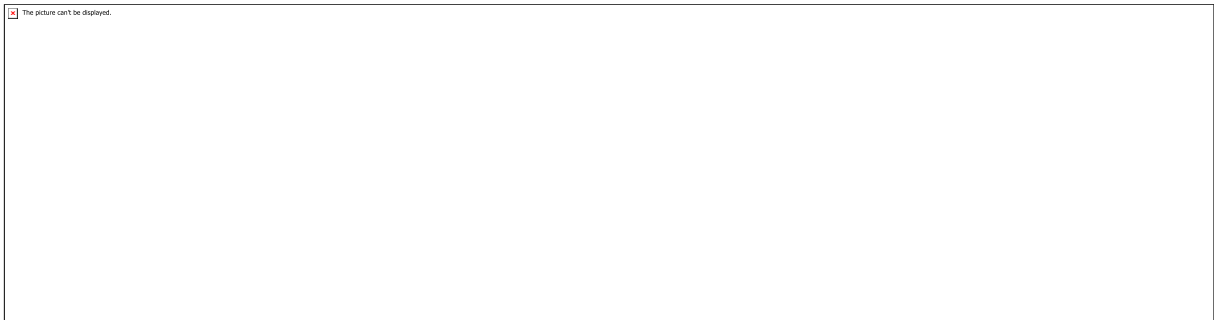
4.2 Routage Outside

```
interface GigabitEthernet0/0
 ip address dhcp
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly in
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 172.18.0.5 255.255.255.248
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly in
 duplex auto
 speed auto
```

Voici la configuration de nos ports, le port outside est l'interface GigabitEthernet0/0. L'IP a été distribué automatique par le Lycée (DHCP). Donc le port G0/0 est branché vers le réseau du lycée
Vous pouvez retrouver les commande grâce à la documentation au-dessus

4.3 Routage NAT

Voici la configuration du routage NAT



Le POOL_NAT peut définir plusieurs adresses IP publiques (une plage) mais dans ce cas nous utilisons une seule.

La ligne ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload explique :

Tout le trafic qui correspond aux adresses IP dans l'access-list 1

overload : Active le PAT (Port Address Translation). Cela permet à des centaines d'utilisateurs internes de sortir sur Internet en utilisant cette seule adresse IP publique avec différent Port

Ce routeur permet aux machines situées dans les réseaux définis par l'ACL 1 (les réseaux 192.168, une partie de 172.16 et quelques IP de 172.18) d'accéder à l'extérieur (Internet). Il masque leurs adresses IP d'origine et utilise l'adresse IP de son interface GigabitEthernet0/0 (donc 172.20.112.21) pour communiquer avec internet.

Pour pouvoir mettre ces lignes. On écrit la même chose sur ce qu'il y a marqué en configure terminal

5. Configuration Routage Inter-Vlan sur le Switch LV3

5.1 Upgrade le switch au niveau 3

Tout d'abord notre switch est configuré au niveau 2, pour pouvoir faire du routage inter-vlan nous devons augmenter le switch au niveau 3.

Les commandes suivantes à faire :

```
Switch(config)# SDM prefer lanbase-routing
```

Ensuite il faut redémarrer le switch avec la commande :

```
Reload
```

Puis après le redémarrage on doit activer le routing avec la commande

Ip routing.

5.2 ACL

Maintenant nous avons sur les ACL du switch de niveau 3 afin de pouvoir faire de l'inter-vlan et mettre en place des règles précises (Par exemple si on veut que le vlan 20 peut communiquer avec le vlan 400 pour accéder à internet, mais il ne pourra pas communiquer avec un pc du vlan 30)

Explication des ACL :

Il existe plusieurs ACL standard et étendues :

- Les ACL standard, ces listes autorisent et refusent les paquets basés uniquement sur l'adresse IPv4 source
- Les ACL étendues, ces listes autorisent ou refusent les paquets basés sur l'adresse Ipv4 source et l'IPv4 destination et le type de protocole, les ports TCP ou UDP.

Dans notre cas nous avons mis en place ces ACLs et voici l'explication :

```
.
ip access-list extended ACL_VISITEURS
 permit udp any any eq bootps
 permit udp any any eq bootpc
 permit udp any 172.16.0.0 0.0.127.255 eq domain
 permit tcp any 172.16.0.0 0.0.127.255 eq domain
 deny ip any 172.16.0.0 0.0.127.255
 deny ip any 192.168.0.0 0.0.255.255
 permit ip any any
ip access-list extended ISOLATION_VLAN
 permit ip any 172.18.0.0 0.0.0.7
 permit ip any 172.16.0.0 0.0.127.255
 permit ip 172.16.0.0 0.0.127.255 192.168.0.0 0.0.255.255
 deny ip any 192.168.0.0 0.0.255.255
 permit ip any any
.
```

Pourquoi ces ACL pour respecter les règles suivantes du projet :

Les règles actuelles concernant les vlans sont les suivantes :

- chaque vlan (sauf le vlan visiteur) peut uniquement accéder (quel que soit le protocole) aux vlans "Serveurs" et "Sortie";
- le vlan "Visiteurs" peut uniquement interroger les serveur DNS et DHCP et sortir sur internet ;

On va commencer par le plus simple l'ACL ISOLATION_VLAN :

ip access-list extended ISOLATION_VLAN

- Cette commande permet de créer la liste nommée ISOLATION_VLAN. Le mot extended permet de nommer l'ACL

permit ip any 172.18.0.0 0.0.0.7

- Tout le monde (any) a le droit de communiquer avec la toute petite plage d'adresses allant de **172.18.0.0** à **172.18.0.7**. Afin d'accéder au routeur puis à Internet

permit ip any 172.16.0.0 0.0.127.255

- Tout le monde a le droit de communiquer avec le réseau 172.16.0.0/17 pour communiquer avec les serveurs dans le vlan 300

permit ip 172.16.0.0 0.0.127.255 192.168.0.0 0.0.255.255

- Si le trafic vient spécifiquement du réseau 172.16... et va vers le réseau 192.168..., c'est autorisé. Afin que le

serveur arrive à communiquer avec un PC de n'importe VLAN (afin de joindre le domain par exemple)

deny ip any 192.168.0.0 0.0.255.255

- Pour n'importe quel IP (any) interdiction (deny) d'accéder au réseau 192.168.x.x.

permit ip any any

- Tout le reste est autorisé

Explication de l'ACL « ACL_VISITEURS » :

ip access-list extended ACL_VISITEURS

- Création de la liste nommée "ACL_VISITEURS".

permit udp any any eq bootps

- Autorise les requêtes vers un serveur DHCP (port 67). Pour que le visiteur puisse obtenir une adresse IP automatiquement.

Permit udp any any eq bootpc

- Autorise les réponses du client DHCP (port 68). Afin de répondre à un PC client

Permit udp any 172.16.0.0 0.0.127.255 eq domain

- Autorise les requêtes DNS (port 53 en UDP) mais uniquement vers les serveurs situés dans le réseau 172.16.0.0.

Permit tcp any 172.16.0.0 0.0.127.255 eq domain

- Pareil que la ligne précédente, mais pour le DNS en TCP

Deny ip any 172.16.0.0 0.0.127.255

- Interdiction d'accéder au reste du réseau interne 172.16.x.x.

deny ip any 192.168.0.0 0.0.255.255

- interdiction d'accéder à l'autre réseau interne 192.168.x.x.

permit ip any any

- Tout le reste est autorisé. Donc accès à Internet

Cependant pour ces ACL s'appliquent correctement au VLAN correspondant. Nous allons associer les ACL au VLAN comment ? En tapant ces commandes :

6. Installation XCP-NG sur les hyperviseurs

6.1 L'adressage IP des hyperviseurs

6.2 Création de disque

6.3 Création de network pour les VLANS

7. Création Windows Server (AD)

7.1 Mise en place des winpv tools

7.2 Mis en place du DNS

7.3 Mis en place de l'ADDS

7.3.1 Création PC Client

7.3.2 Joindre le PC Client au Domaine crée

8. Conclusion et Schéma final